Actividad 16. La verdad en los bits: adquisición forense con FTK Imager.

Apellidos: Hernández Gaytan Nombre(s): Manuel Eduardo
Fecha: 05 de noviembre del 2026 Matrícula: 181850 Calf:

Parte I. Adquisición de evidencia mediante imagen forense bit a bit.
El análisis forense digital es un conjunto de técnicas de recopilación y exhaustivo peritaje de datos para entender la naturaleza de un ataque.

El análisis forense digital se define como un conjunto de técnicas de recopilación y exhaustivo peritaje de datos, la cual sin modificación alguna podría ser utilizada para responder en algún tipo de incidente en un marco legal. Un incidente es un evento en donde las políticas de seguridad de un sistema se ven corrompidas, siendo entonces el objetivo entender la naturaleza del ataque.

Usualmente es divido en cinco fases que nos ayudan a mantener un estudio estructurado, facilitando la verificabilidad, la reproducibilidad del análisis.

1. Adquisición. En esta fase se obtienen copias de la información que se sospecha que puede estar vinculada con algún incidente. De este modo, hay que evitar modificar cualquier tipo de dato utilizando siempre copias bit a bit con las herramientas y dispositivos adecuados.
2. Preservación.
3. Análisis.
4. Documentación.
5. Presentación.

Asegurando preservar la muestra en estado original y siempre trabajando sobre copias realizadas bit a bit, lograremos ir alineados a las metodologías estandarizadas internacionales, las cuales nos darán pie a presentar nuestros resultados con un soporte legal ante alguna Institución que lo requiera.

Como parte del equipo de especialistas en el Laboratorio de Informática Forense, se le ha solicitado la adquisición del material digital para su posterior análisis.

Instrucciones: Detalle el proceso a través de capturas de pantallas.

1. FTK Imager es una herramienta forense digital gratuita desarrollada por AccessData, una empresa de software de seguridad. Es una herramienta muy útil en la investigación forense digital, ya que permite crear imágenes forenses de dispositivos de almacenamiento, como discos duros, dispositivos USB o tarjetas de memoria, entre otros.

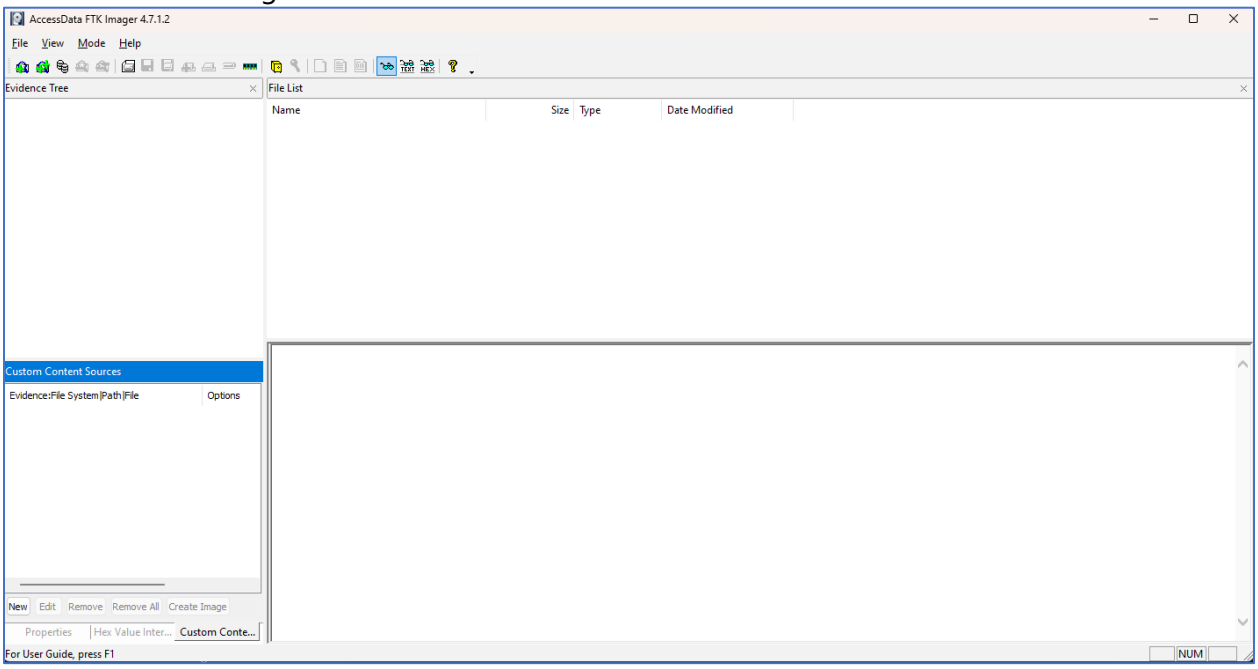
Con FTK Imager, los investigadores pueden hacer una copia exacta de un dispositivo de almacenamiento, incluyendo todos los datos, archivos y metadatos almacenados en el dispositivo. Esta imagen forense se puede utilizar para analizar el contenido del dispositivo en un entorno seguro y controlado, sin correr el riesgo de modificar o alterar los datos originales.

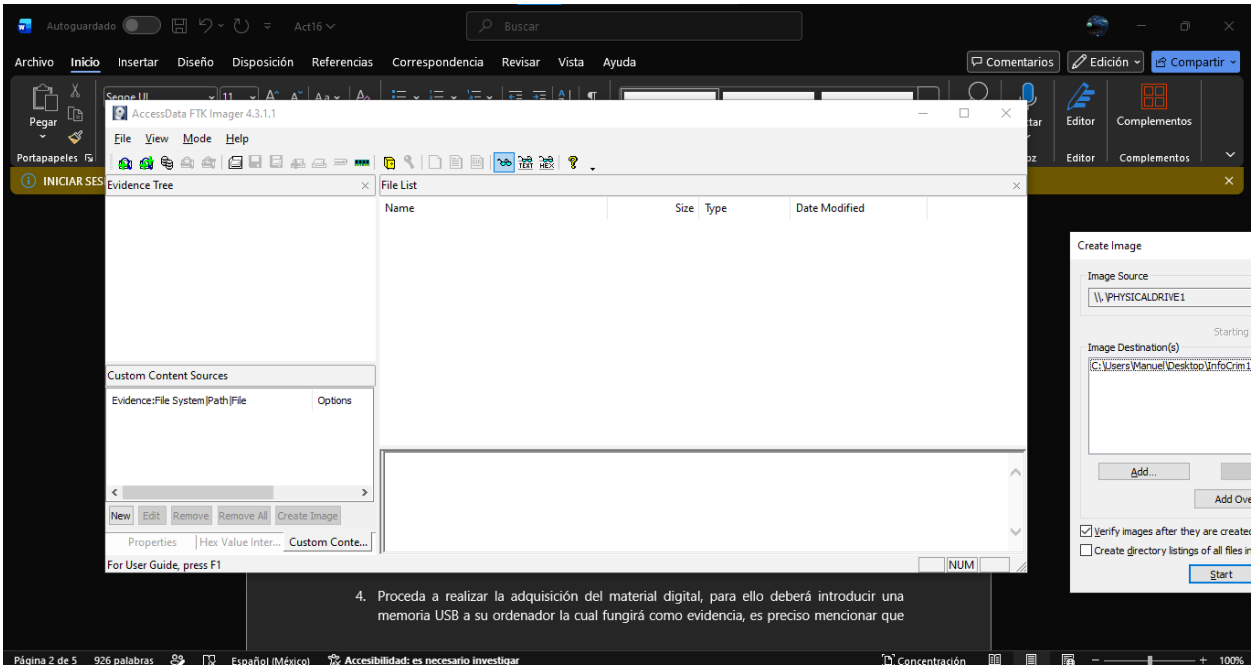
Proceda a completar el formulario de descarga para obtener la última versión de FTK, a través del siguiente enlace: https://www.exterro.com/

Una vez en la página de inicio, deberá dirigirse al menú superior en el apartado "Products", después en la sección de "Digital Forensics" haga clic en el enlace "FTK Imager".

Acceda al formulario de descarga haciendo clic en la leyenda "Download FTK Imager Now".

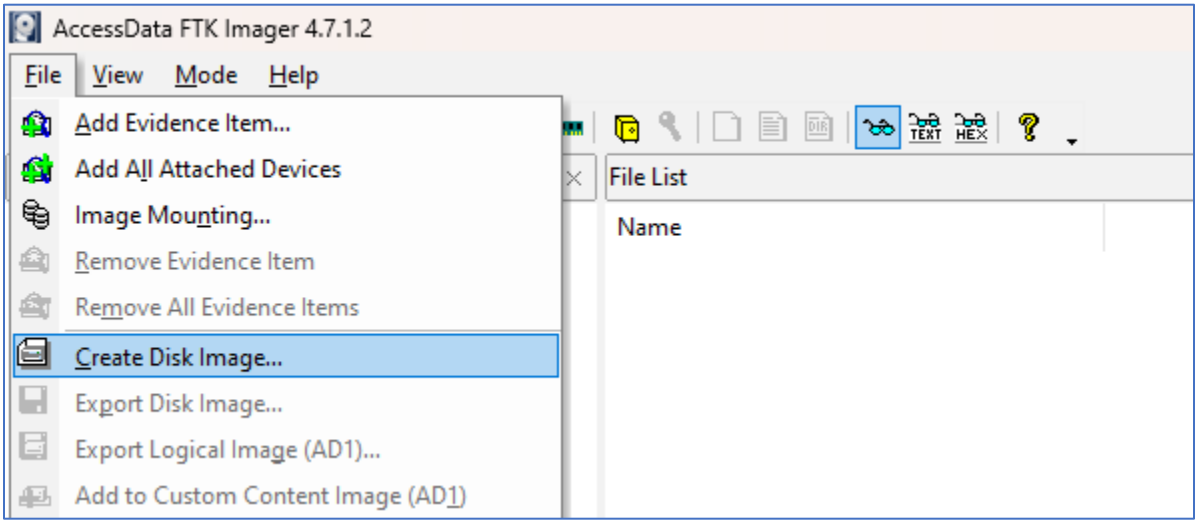
2. Ejecute como administrador el instalador de nombre: AccessData_FTK_Imager_4.7.1.exe, continúe con el proceso a través de la guía de instalación.
3. Una vez instalado el sistema, proceda a ejecutar una instancia del mismo. Deberá de observar lo siguiente:





4. Proceda a realizar la adquisición del material digital, para ello deberá introducir una memoria USB a su ordenador la cual fungirá como evidencia, es preciso mencionar que para este proceso es indispensable un bloqueador de escritura, para este fin se omitirá su uso.

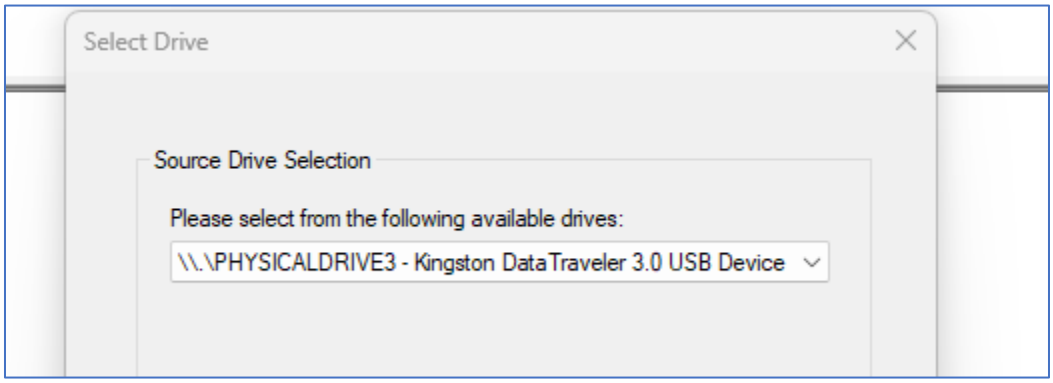
   A continuación seleccione: "Create Disk Image.." desde el menú contextual de File.



   Una vez que observe la pestaña de "Select Source", asegúrese de seleccionar "Physical Drive" y haga clic en siguiente.

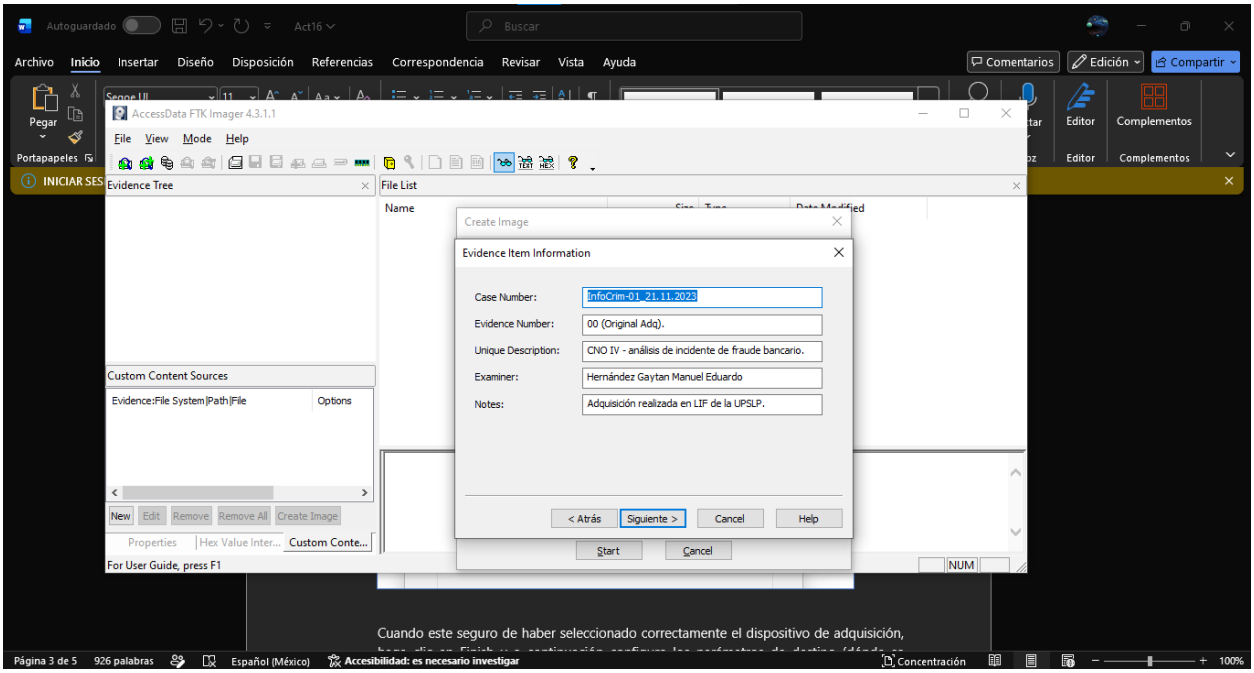
Después en el selector de dispositivos, deberá señalar la evidencia del cual se obtendrá una copia bit a bit, para esta práctica será la memoria USB que ha introducido anteriormente.

Observé el siguiente ejemplo;

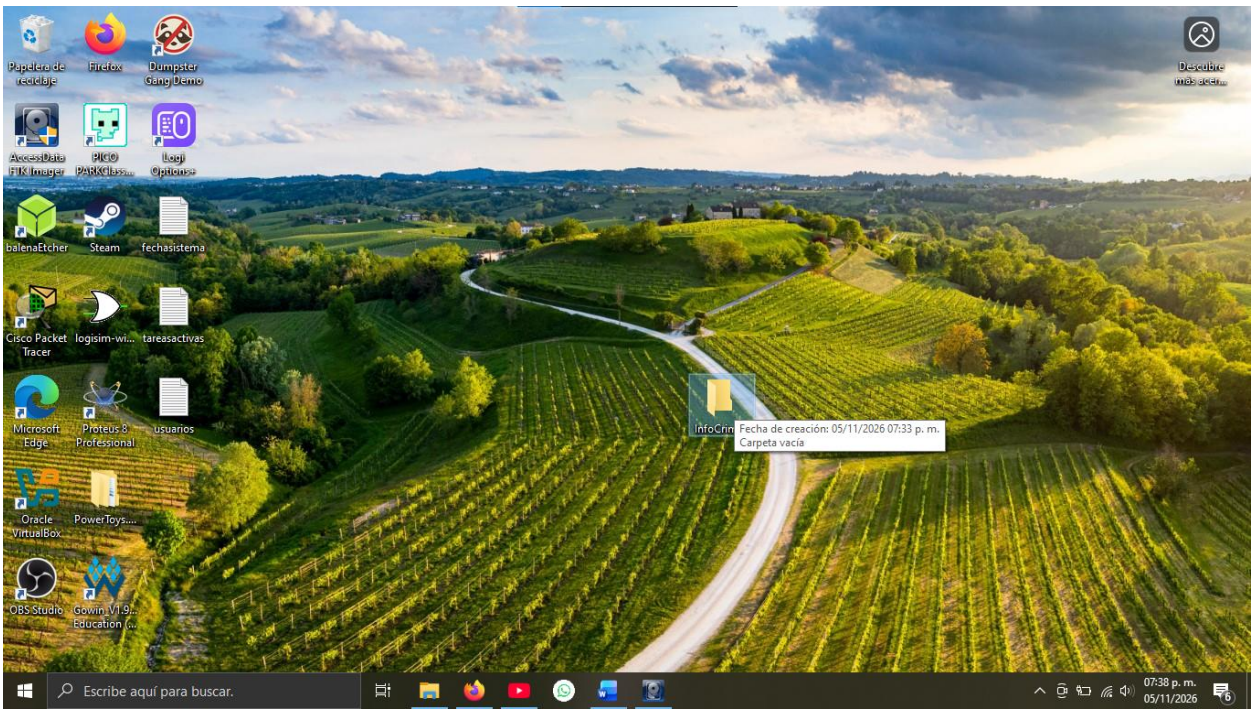


Cuando este seguro de haber seleccionado correctamente el dispositivo de adquisición, haga clic en Finish y a continuación configure los parámetros de destino (dónde se almacenará la evidencia), para ello haga clic en "Add…", proceda a seleccionar el formato deseado (para esta práctica utilizaremos un formato crudo de lectura universal identificado como dd).

5. Configure los parámetros de información de evidencia con los siguientes datos.
   Case Number: InfoCrim-01_21.11.2023
   Evidence Number: 00 (Original Adq).
   Unique Description: CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario.
   Examiner: Su nombre completo iniciando por apellido.
   Notes: Adquisición realizada en LIF de la UPSLP.

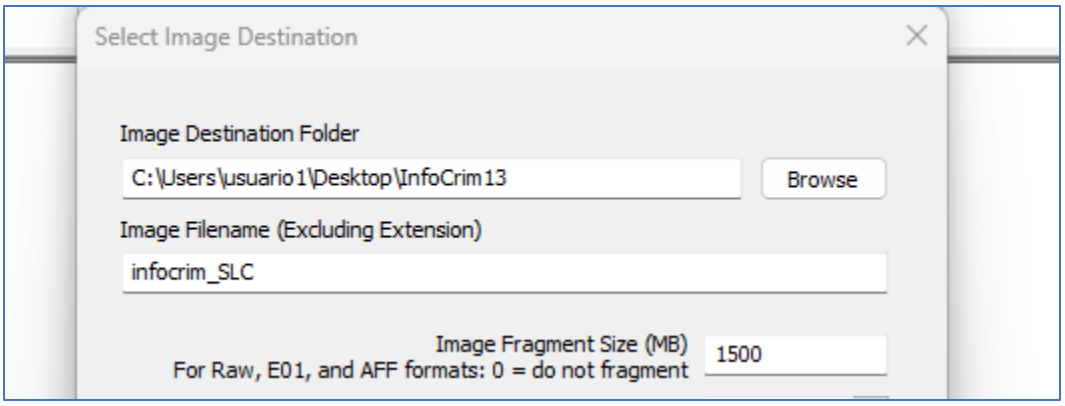


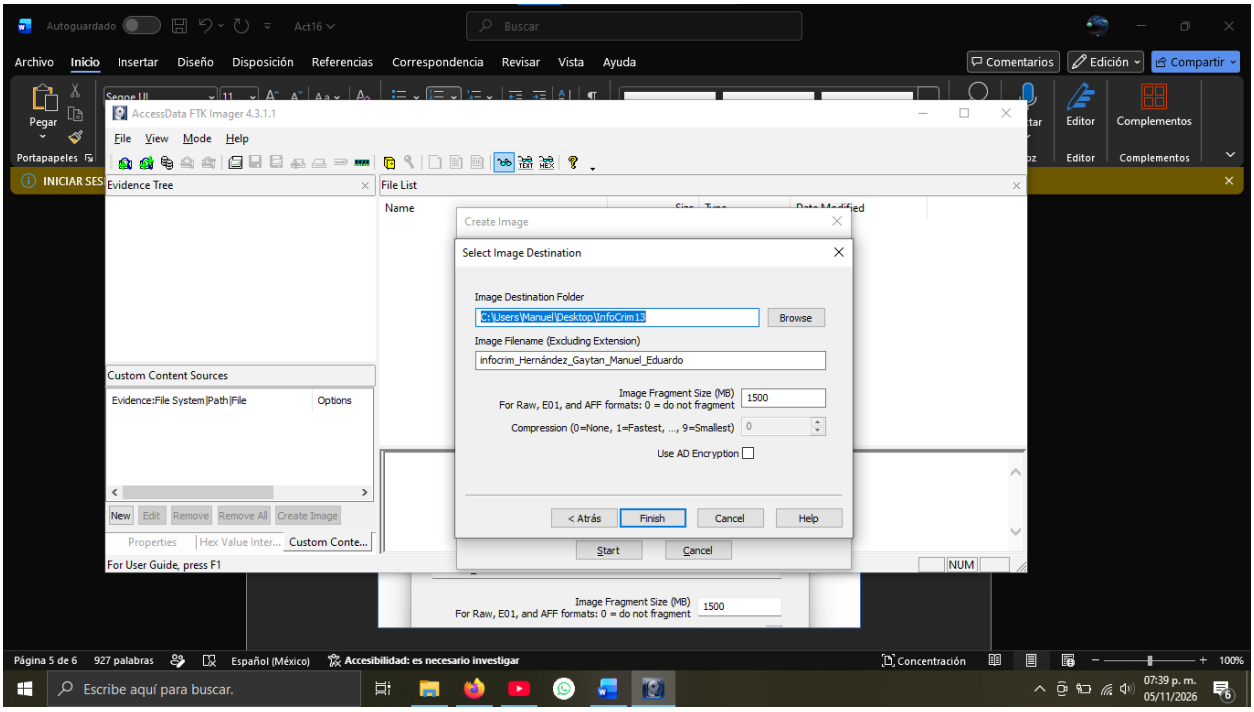
6. Después seleccione la carpeta de destino, se recomienda crear una Nueva Carpeta con el nombre “InfoCrim13” en el Escritorio.



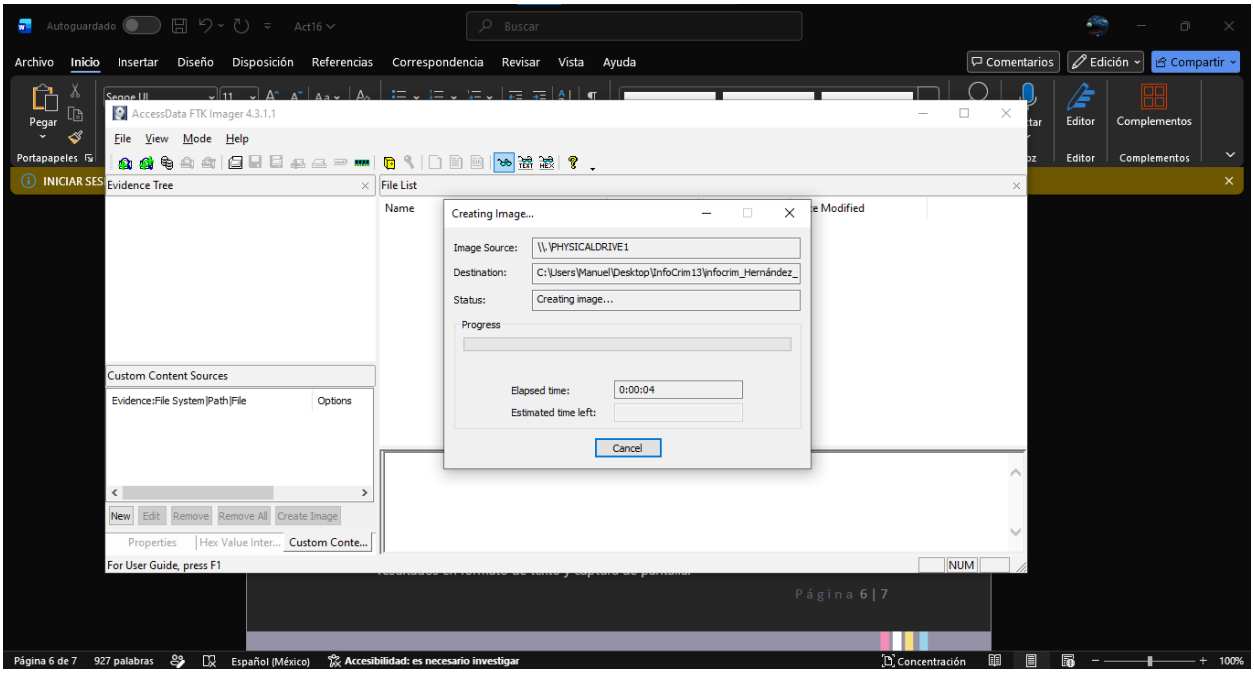
7. En la sección de “Image Filename” deberá ingresar el nombre del archivo de evidencia que se generará sin incluir la extensión, para este caso será: infocrim_ApAmN.

   Dónde Ap, es su apellido paterno, Am; su apellido materno y N es su nombre.

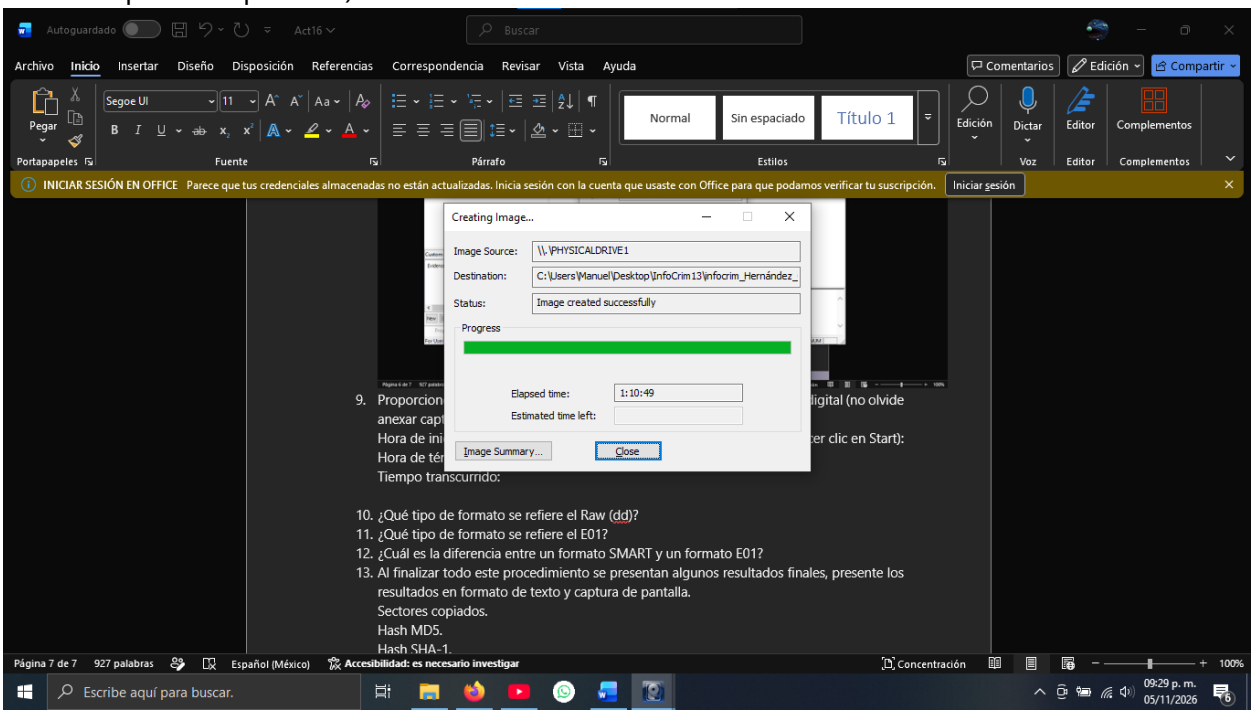


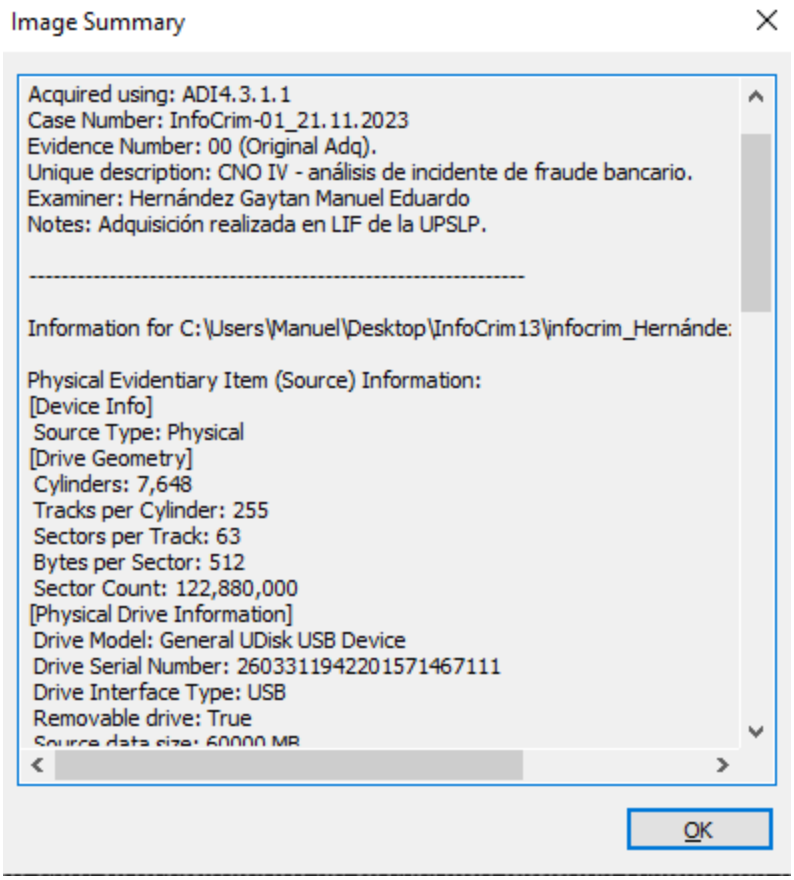


8. Una vez concluida su configuración haga clic en Start.

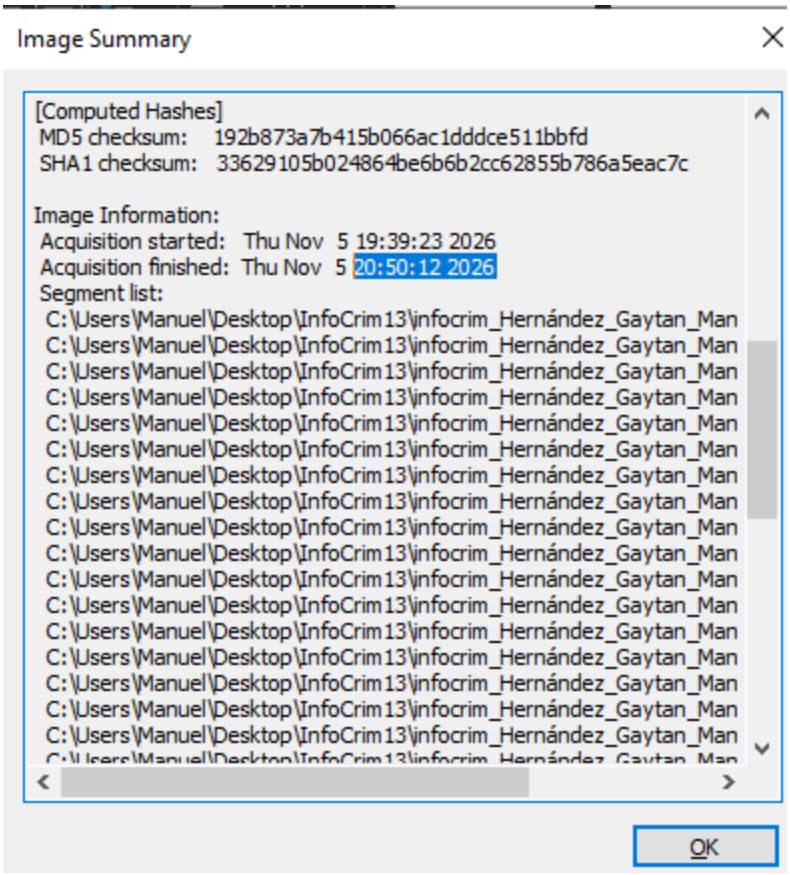


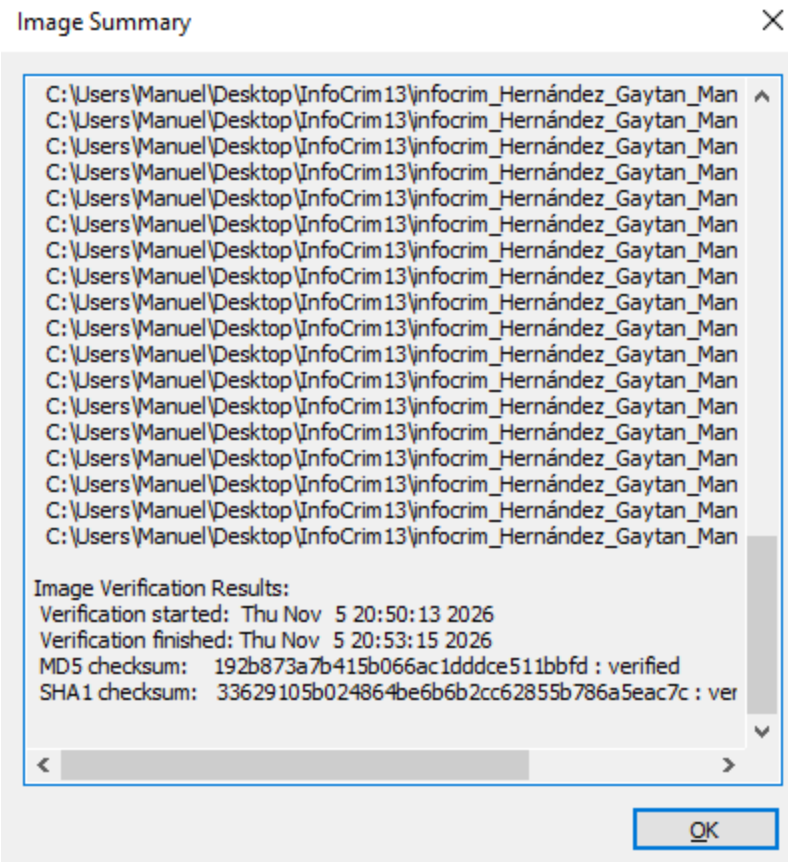
9. Proporcione las marcas de tiempo del proceso de adquisición de material digital (no olvide anexar captura de pantalla).




Image Summary
Acquired using: ADI4.3.1.1
Case Number: InfoCrim-01_21.11.2023
Evidence Number: 00 (Original Adq).
Unique description: CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario.
Examiner: Hernández Gaytan Manuel Eduardo
Notes: Adquisición realizada en LIF de la UPSLP.

Information for C:\Users\Manuel\Desktop\InfoCrim13\infocrim_Hernánde:
Physical Evidentiary Item (Source) Information:
[Device Info]
Source Type: Physical
[Drive Geometry]
Cylinders: 7,648
Tracks per Cylinder: 255
Sectors per Track: 63
Bytes per Sector: 512
Sector Count: 122,880,000
[Physical Drive Information]
Drive Model: General UDisk USB Device
Drive Serial Number: 2603311942201571467111
Drive Interface Type: USB
Removable drive: True
OK


Image Summary
[Computed Hashes]
MD5 checksum: 192b873a7b415b066ac1dddce511bbfd
SHA1 checksum: 33629105b024864be6b6b2cc62855b786a5eac7c
Image Information:
Acquisition started: Thu Nov 5 19:39:23 2026
Acquisition finished: Thu Nov 5 20:50:12 2026
Segment list:
C:\Users\Manuel\Desktop\InfoCrim13\infocrim_Hernández_Gaytan_Man
OK

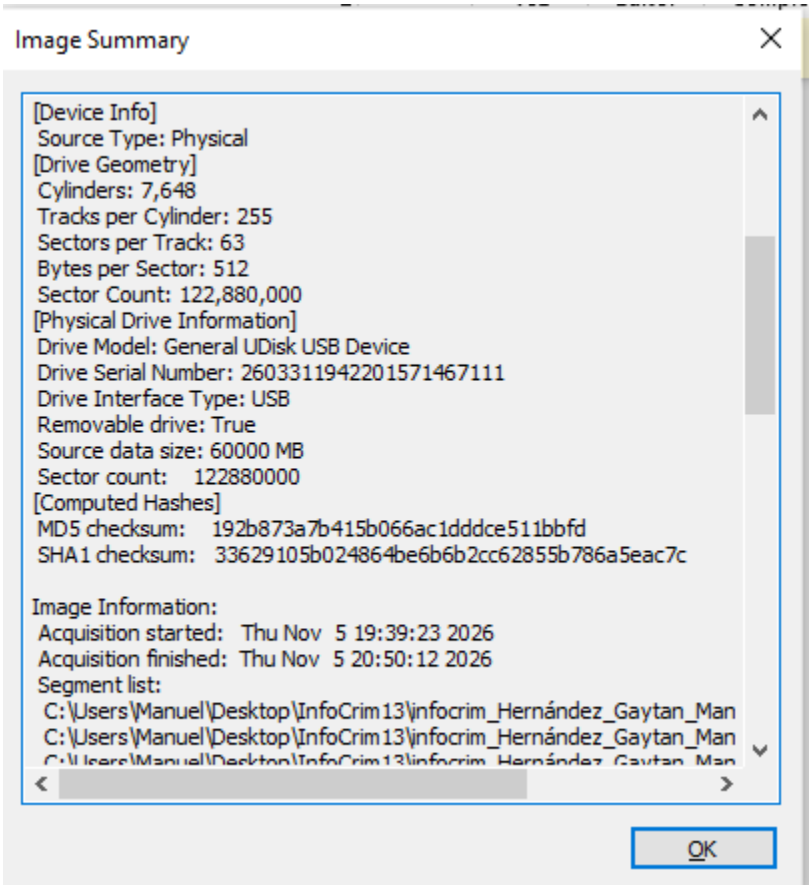


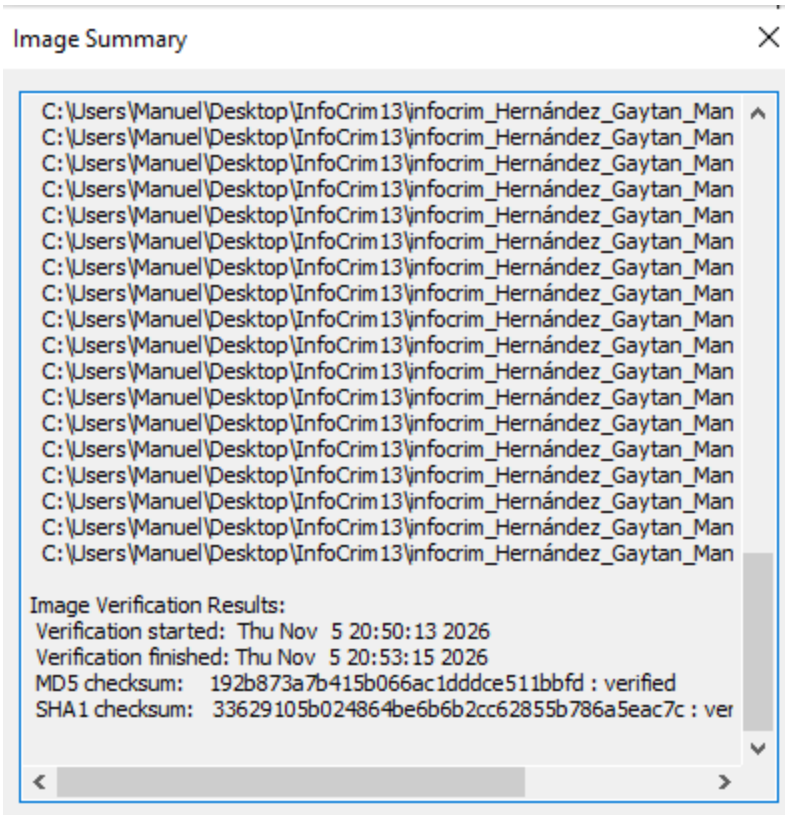
Hora de inicio de adquisición en LIF (desde la selección del item hasta hacer clic en Start): 19:39:23 2026
Hora de término de adquisición: 20:50:12 2026
Tiempo transcurrido: 1:10:49

10. ¿Qué tipo de formato se refiere el Raw (dd)?
    Es un formato estándar de lectura universal (crudo o *raw*) que consiste en una copia bit a bit idéntica y directa del medio de almacenamiento original. No incluye compresión ni metadatos incrustados, lo que permite que sea compatible y analizable por cualquier herramienta de forense digital
11. ¿Qué tipo de formato se refiere el E01?
    Se refiere al formato *Expert Witness Format* (EWF). Es un contenedor forense estándar de la industria que almacena la imagen bit a bit junto con metadatos del caso, información del examinador, sumas de verificación (*hashes*) integradas y compresión opcional para optimizar el espacio de almacenamiento
12. ¿Cuál es la diferencia entre un formato SMART y un formato E01?
    Formato SMART: Es un formato propietario más antiguo (asociado a la suite SMART de ASR Data) que encapsula la imagen forense junto con metadatos y sumas de verificación, pero con menor compatibilidad en plataformas modernas.

Formato E01: Es el estándar actual de la industria (EWF). A diferencia de SMART, permite la fragmentación automática de la imagen, incorpora compresión eficiente, metadatos detallados del caso y cuenta con un soporte robusto y universal en las herramientas de análisis actuales.

13. Al finalizar todo este procedimiento se presentan algunos resultados finales, presente los resultados en formato de texto y captura de pantalla.
    Sectores copiados.
    Hash MD5.
    Hash SHA-1.





14. ¿Cuántos archivos fueron generados?
    40
15. En el mismo directorio o unidad donde se ha creado la imagen forense, se encontrará un archivo de texto con el mismo nombre de la imagen forese creada (formato txt), en el cual reside toda la información detallada del proceso realizado.
    Tome captura de pantalla de este item y anexe el archivo al envío de esta práctica.



```
Created By AccessData® FTK® Imager 4.3.1.1

Case Information:
Acquired using: ADI4.3.1.1
Case Number: InfoCrim-01_21.11.2023
Evidence Number: 00 (Original Adq).
Unique description: CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario.
Examiner: Hernández Gaytan Manuel Eduardo
Notes: Adquisición realizada en LIF de la UPSLP.

---------------------------------------------------------------

Information for C:\Users\Manuel\Desktop\InfoCrim13\infocrim_Hernández_Gaytan_Manuel_Eduardo:

Physical Evidentiary Item (Source) Information:
[Device Info]
 Source Type: Physical
[Drive Geometry]
 Cylinders: 7,648
 Tracks per Cylinder: 255
 Sectors per Track: 63
 Bytes per Sector: 512
 Sector Count: 122,880,000
[Physical Drive Information]
 Drive Model: General UDisk USB Device
 Drive Serial Number: 2603311942201571467111
 Drive Interface Type: USB
 Removable drive: True
 Source data size: 60000 MB
 Sector count:    122880000
[Computed Hashes]
 MD5 checksum:    192b873a7b415b066ac1dddce511bbfd
 SHA1 checksum:   33629105b024864be6b6b2cc62855b786a5eac7c

Image Information:
 Acquisition started:   Thu Nov  5 19:39:23 2026
```